

245. ניתן לרשום את המשוואה בצורה $|MF| = |MN|$ או

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + (y - 0)^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

246. מכאן מתקבלת המשוואה הקנונית: $y^2 = 2px$ כאשר $b^2 = a^2 - c^2$.

247. הערה. שרטוט של האליפסה נמצא חצי מישור הימני כאשר $p > 0$ ובחצי המישור

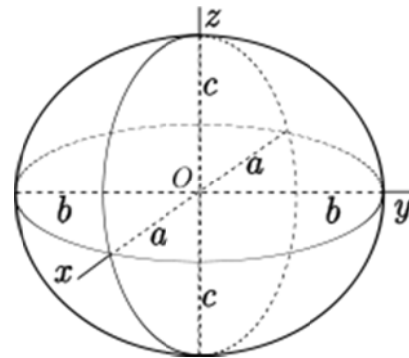
השמאלי עבור $p < 0$.

248. דוגמה.

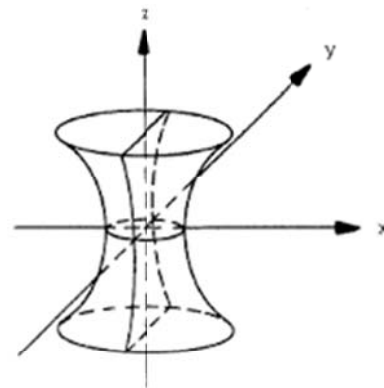
הרצאה 13

משוואות מסדר שני בשלושה נעלמים ומשטחים בתלת ממד

249. אליפסויד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. כל החתכים על ידי מישורים xOy , xOz ו- yOz הם אליפסות.



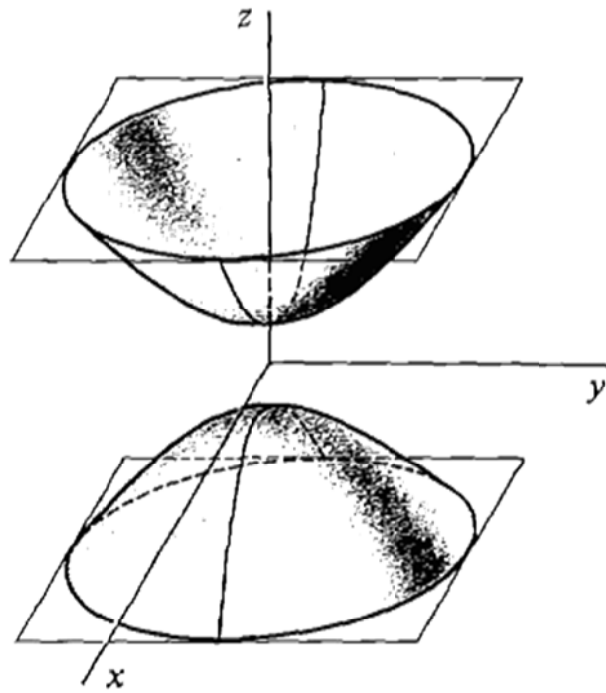
250. היפרבולויד חד-יריעתי: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. החתך המקביל ל- xOy הוא אליפסה, שני חתכים אחרים הם היפרבולות.



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

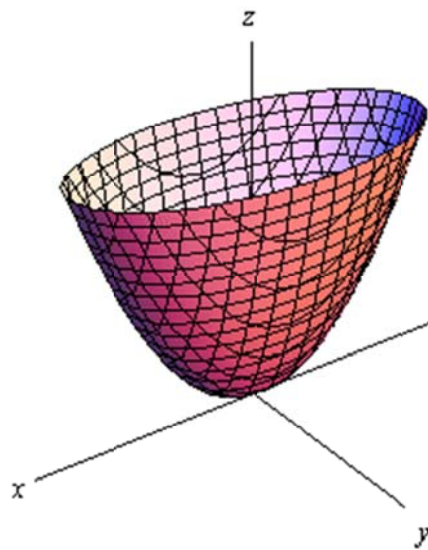
251. היפרבולויד דו-יריעתי: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$. החתך המקביל ל- xOy הוא אליפסה

כאשר $z^2 > c^2$, שני חתכים אחרים הם היפרבולות.

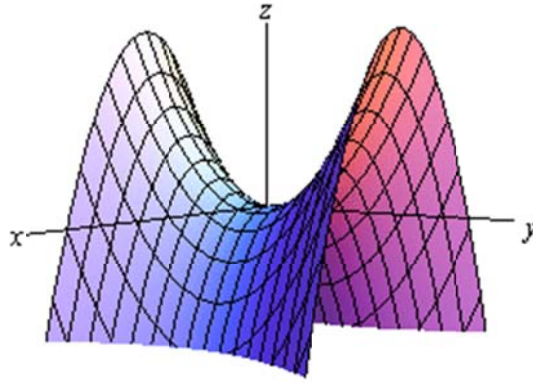


Hyperboloid of two sheets

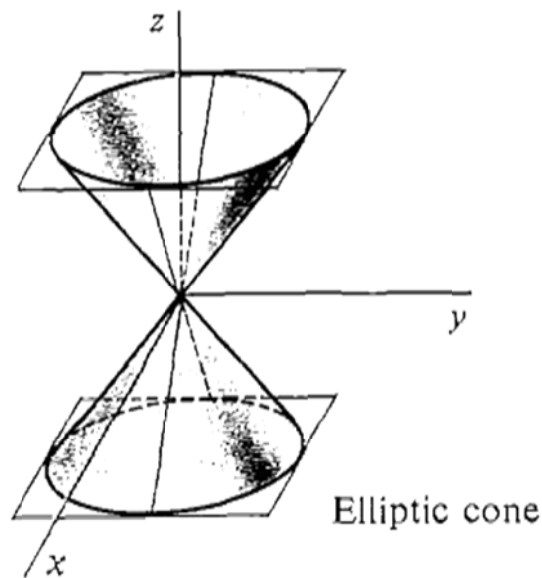
252. פרבולויד אליפטי: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$: החתכים מלמעלה הם אליפסות, שאר החתכים הם פרבולות.



253. פרבולויד היפרבולי: $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$



254. חרוט: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



255. אם המשוואה היא $z = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$ אז התמונה היא רק החלק העליון.

אינטגרל כפול

אינטגרל כפול. תכונות של אינטגרל כפול. אינטגרל חוזר. משפט פוביני.

256. ניתן להגדיר את המושג של אינטגרל כפול באופן הבא. לתחום מלבני D עם הצלעות מקבילות לצירים בעל צפיפות משתנה $\rho = \rho(x, y)$ למצוא את המסה.

257. נניח שפונקציה צפיפות רציפה במלבן נחלק אותו למלבנים קטנים בעזרת קווים המקבילים לצירים. בכל מלבן החלקה D_i נתייחס לצפיפות כמו לקבוע ונבחר בכל אחד נקודה מסוימת P_i ונקבע את הצפיפות בתוך D_i כערך $\rho(P_i)$. אם נסמן את השטח של

המלבן שמספרו i ב- Δs_i אז המסה המקורב יהיה שווה ל- $\sum_{i=1}^n \rho(P_i) \Delta s_i$. הסכום נקרא

סכום אינטגרלי והוא דומה לביטוי המתאים בהגדרת אינטגרל מסוים. עכשיו נגדיר את

$d = \max_{1 \leq i \leq n} \text{diam } \Delta s_i$ (פירושו הוא אלכסון הגדול ביותר בין כל מלבני החלוקה) ונעבור לגבול כאשר $d \rightarrow 0$, הערך של הסכום האינטגרלי ישאף לערך מדויק של המסה. הגדרה. נניח שפונקציה $f(x, y)$ מוגדרת במלבן D . נחלק את המלבן למלבנים

קטנים ונבחר בכל אחד נקודה P_i . אם קיים גבול של $\sum_{i=1}^n \rho(P_i) \Delta s_i$ שאינו תלוי באופן

חלוקה ובאופן בחירת הנקודות כאשר $d \rightarrow 0$ אז הוא נקרא אינטגרל כפול של הפונקציה $f(x, y)$ מעל מלבן D . מסמנים את האינטגרל ב- $\iint_D f(x, y) ds$

259. גם כאן ניתן להגדיר סכום עליון וסכום תחתון ולהוכיח שרציפות של הפונקציה זה תנאי מספיק לקיום האינטגרל.

260. ברור ש- $ds = dxdy$ וניתן לרשום את האינטגרל כ- $\iint_D f(x, y) dxdy$.

261. תכונות של אינטגרל כפול.

$$(1) \iint_D (f + g) ds = \iint_D f ds + \iint_D g ds \quad (\text{אם שניהם קיימים})$$

$$(2) \iint_D a \cdot f(x, y) ds = a \iint_D f(x, y) ds \quad (a \text{ מספר קבוע})$$

$$(3) \iint_D f(x, y) ds = \iint_{D_1} f(x, y) ds + \iint_{D_2} f(x, y) ds \quad \text{כאשר } D = D_1 \cup D_2 \text{ ו- } D_1, D_2$$

התקבלו מ- D על ידי החלוקה בעזרת קו ישר המקביל לאחד מהצירים.

$$(4) \text{ אם } f(x, y) \leq g(x, y) \text{ ב- } D \text{ אז } \iint_D f(x, y) ds \leq \iint_D g(x, y) ds$$

$$(5) \iint_D ds = S(D) = (b-a)(d-c) \quad (\text{כאן אני מניחים שההיטל של } D \text{ על ציר ה- } x \text{ הוא}$$

קטע $[a, b]$ וההיטל על ציר ה- y הינו קטע $[c, d]$).

$$(6) \left| \iint_D f(x, y) ds \right| \leq \iint_D |f(x, y)| ds$$

$$(7) \text{ אם } m \leq f(x, y) \leq M \text{ ב- } D \text{ אז } m \cdot S(D) \leq \iint_D f(x, y) ds \leq M \cdot S(D)$$

262. כל ההוכחות מתקבלות מההגדרה של האינטגרל הכפול.

263. נגדיר את המושג של אינטגרל חוזר באופן הבא.

264. נניח שפונקציה $f(x, y)$ אינטגרלית עבור כל $x \in [a, b]$ לפי y . זאת אומרת

$$\text{שלכל } x \in [a, b] \text{ קיים האינטגרל } I(x) = \int_c^d f(x, y) dy \text{ האינטגרל}$$

$$\text{נקרא אינטגרל חוזר. } \int_a^b I(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

$$265. \text{ ניתן להגדיר אינטגרל חוזר כ- } I(y) = \int_a^b f(x, y) dx \text{ ו-}$$

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

266. נמצא קשר בין אינטגרל כפול לבין אינטגרל חוזר.

267. משפט פוביני (Fubini). נניח שפונקציה $f(x, y)$ אינטגרלית במלבן R ,

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}, \text{ ולכל } x \in [a, b] \text{ קיים } I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

$$\text{קיים אינטגרל חוזר } \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \text{ והוא שווה לאינטגרל כפול } \iint_R f(x, y) ds.$$

268. הוכחה. נחלק את המלבן לתת מלבנים על ידי קווים המקבילים לצירים ונסמן אותם

$$R_{ij} = \{(x, y) : x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\}, \text{ נסמן ב- } M_{ij} = \sup_{R_{ij}} f(x, y) \text{ ו-}$$

$$m_{ij} = \inf_{R_{ij}} f(x, y). \text{ בכל קטע } [x_{i-1}, x_i] \text{ נקבע באופן שרירותי נקודה } \tilde{x}_i. \text{ מהקיום של}$$

$$I(x) \text{ מתקיים האי-שוויון } \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq \int_c^d f(\tilde{x}_i, y) dy \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j. \text{ נכפיל את שני}$$

הצדדים ב- Δx_i ונחבר עבור $i = 1, \dots, n$ אז

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n I(\tilde{x}_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j \Delta x_i$$

$$\lambda = \max_{i,j} \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_j)^2}. \text{ הסכומים } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \Delta x_i, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j \Delta x_i \text{ שואפים}$$

זה לזה כי f אינטגרלית, הסכום $\sum_{i=1}^n I(\tilde{x}_i) \Delta x_i$ הוא סכום אינטגרלי של אינטגרל כפול

ואז הוא קיים ומצד אחר הוא אינטגרל חוזר.

$$269. \text{ ניתן להוכיח את המשפט עבור אינטגרל חוזר מן הצורה } \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

$$270. \text{ דוגמה 1. חשב את האינטגרל } \iint_R (x^2 y + 2x + y) ds \text{ כאשר } R = [1, 3] \times [0, 4]$$

בעזרת שתי צורות של אינטגרל חוזר. נתחיל מהגבולות הפנימיים לפי y אז

$$\begin{aligned} \iint_R (x^2 y + 2x + y) ds &= \int_1^3 \left(\int_0^4 (x^2 y + 2x + y) dy \right) dx = \int_1^3 \left(\frac{x^2 y^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^4 dx = \\ &= \int_1^3 (8x^2 + 8x + 8) dx = \left(\frac{8x^3}{3} + 4x^2 + 8x \right) \Big|_1^3 = 72 + 36 + 24 - \frac{8}{3} - 4 - 8 = \frac{352}{3} \end{aligned}$$

לפי הדר ההפוך נקבל,

$$\begin{aligned} \iint_R (x^2 y + 2x + y) ds &= \int_0^4 \left(\int_1^3 (x^2 y + 2x + y) dx \right) dy = \int_0^4 \left(\frac{x^3 y}{3} + x^2 + xy \right) \Big|_1^3 dy = \\ &= \int_0^4 \left(9y + 9 + 3y - \frac{y}{3} - 1 - y \right) dy = \int_0^4 \left(\frac{32y}{3} + 8 \right) dy = \left(\frac{16y^2}{3} + 8y \right) \Big|_0^4 = \frac{256}{3} + 32 = \frac{352}{3} \end{aligned}$$